

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Mayo 27, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Funciones convexas y cóncavas en el plano

2 Referencias



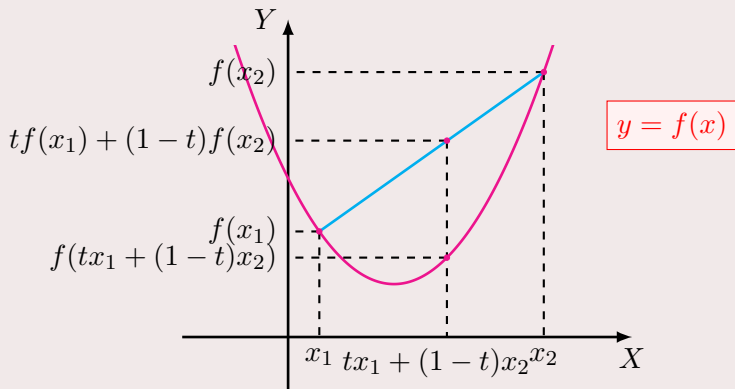
Definición (Función convexa)

Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, diremos que f es convexa en I si para todo par de puntos $x_1, x_2 \in I$ y para cualquier $0 \leq t \leq 1$ se cumple que

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$



Interpretación geométrica de una función convexa

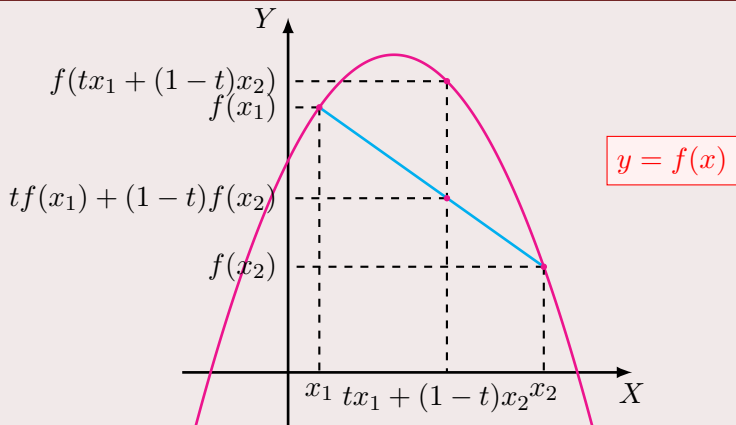


Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, diremos que f es cóncava en I si para todo par de puntos $x_1, x_2 \in I$ y para cualquier $0 \leq t \leq 1$ se cumple que

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$



Interpretación geométrica de una función cóncava



Teorema

Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en I . Entonces

- f es convexa en I si y solo si para todo

$$x_1, x_2 \in I : f'(x_2)(x_1 - x_2) \leq f(x_1) - f(x_2)$$

- f es cóncava en I si y solo si para todo

$$x_1, x_2 \in I : f'(x_2)(x_1 - x_2) \geq f(x_1) - f(x_2)$$



Demostración.

- ($\longrightarrow$) Si $x_1 = x_2$ la desigualdad se cumple. Supongamos que $x_1 \neq x_2$ entonces como f es convexa

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \quad \forall t \in]0, 1[$$

luego, $\frac{f(x_2 + t(x_1 - x_2)) - f(x_2)}{t} \leq f(x_1) - f(x_2)$ si

hacemos $h = t(x_1 - x_2)$ y pasamos al límite,

$$(x_1 - x_2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_2 + h) - f(x_2)}{h} \leq f(x_1) - f(x_2)$$

donde consideramos el caso de las derivadas laterales si es necesario.



Demostración.

($\leftarrow$) Sean $x_1, x_2 \in I$ y $t \in [0, 1]$. Denotamos

$x_t = tx_1 + (1 - t)x_2 \in I$ entonces

$$f'(x_t)(x_1 - x_t) \leq f(x_1) - f(x_t) \implies f(x_t) \leq f(x_1) - (1 - t)f'(x_t)(x_1 - x_2)$$

y

$$f'(x_t)(x_2 - x_t) \leq f(x_2) - f(x_t) \implies f(x_t) \leq f(x_2) - tf'(x_t)(x_2 - x_1)$$

luego

$$tf(x_t) + (1 - t)f(x_t) \leq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2)$$



Demostración.

Vemos que si f es convexa y diferenciable en I entonces para $a \in I$

$$f(a) + f'(a)(x - a) \leq f(x) \quad \forall x \in I$$

es decir la gráfica de f esta sobre cualquiera de sus rectas tangentes. □



Observación

Además si a es un punto crítico de f entonces $f'(a) = 0$ y por lo tanto $f(a) \leq f(x), \forall x \in I$, es decir f alcanza un valor mínimo en a .



Teorema

Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces diferenciable en I .
Entonces

- f es convexa en I si y solo si $f''(x) \geq 0, \forall x \in I$
- f es cóncava en I si y solo si $f''(x) \leq 0, \forall x \in I$



Demostración

($\longleftarrow$) Sean x_1 y x_2 en I , luego

$$f'(x_2)(x_1 - x_2) \leq f(x_1) - f(x_2)$$

y

$$f'(x_1)(x_2 - x_1) \leq f(x_2) - f(x_1)$$

si sumamos ambas desigualdades

$$(f'(x_2) - f'(x_1))(x_1 - x_2) \leq 0$$

es decir f' es no decreciente y por lo tanto $f''(x) \geq 0$.



Demostración

($\longrightarrow$) Sean x_1, x_2 en I , y aplicamos el teorema de valor medio (f' es continua y diferenciable)

$$\frac{f'(x_2) - f'(x_1)}{x_2 - x_1} = f''(c) \geq 0$$

por lo tanto f' es no decreciente. Nuevamente aplicamos el teorema de valor medio:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \text{ para algún } c \text{ entre } x_1 \text{ y } x_2$$



Demostración.

si $x_1 < x_2$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \geq f'(x_1) \implies f(x_2) - f(x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

si $x_1 > x_2$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \leq f'(x_1) \implies f(x_2) - f(x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

en cualquier caso f es convexa. □



Ejemplo

- $f(x) = e^x$ es convexa, pues $f''(x) = e^x > 0$
- $f(x) = \ln x$ es cóncava pues $f''(x) = -1/x^2 < 0$
- $f(x) = \cosh x$ es convexa pues $f''(x) = \cosh(x) > 0$
- $f(x) = \sinh x$ es convexa en $[0, +\infty[$ y cóncava en $] -\infty, 0]$



Ejemplo

Sea $f : [1, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 40x + 100$$

Calculamos f''

$$f''(x) = 12(x^2 - 4x + 1) = 12(x - (\sqrt{3} + 2))(x - (-\sqrt{3} + 2))$$

Luego f es convexa en $[\sqrt{3} + 2, 6]$.



Sesión 01

1 Funciones convexas y cóncavas en el plano

2 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA